Випадкові послідовності.
Криптографічні характеристики. Методи генерації.

Галузі застосувань випадкових послідовностей в криптографії:

1. Ключові послідовності (послідовності, з яких вибирають ключи для зв'язку, довгострокові ключи підстановок).
2. Потокові шифратори гамми (послідовність, яка складається з ВТ для одержання ШТ)
3. Вихідні послідовності шифраторів та їх вузлів.
4. Вектори ініціалізації.
5. Послідовності для одержання випадкових функцій; вихідні знаки деяких функцій.
6. ШТ (якщо ця послідовність не є в певному сенсі випадковою, то шифр не може бути стійким).
7. Випадкові числа та випадкові послідовності також використовуються в статистичних експериментах і не тільки в криптографії.

8.1. Вимоги до випадкових послідовностей в більшості криптографічних застосувань.

Будемо розглядати далі, як правило, двійкові послідовності.

1) Рівноймовірність знаків послідовності та m-грам.

Кожна m-грама послідовності повинна мати ймовірність 2^{-m} для двійкових послідовностей. Розглянемо, наприклад, потокове шифрування гамуванням

$$\text{ВТ}: \quad x_1 x_2 \ldots x_n$$

$$\gamma: \quad \gamma_1 \gamma_2 \ldots \gamma_n$$

Нехай $$P(\gamma_i = 0) = \frac{1}{2}(1 + \Delta_i),$$

$$P(x_i = 0) = \frac{1}{2}(1 + \delta_i).$$

Тоді $P(\gamma_i \oplus x_i) = P([x_i = 0 \text{ и } \gamma_i = 0] \text{ или } [x_i = 1 \text{ и } \gamma_i = 1]) = \frac{1}{2}(1 + \delta_i \Delta_i)$, тобто вихідна послідовність не буде рівноймовірною, в неї збережеться статистика ВТ (щоправда дещо зменшена). Та коли $\Delta_i = 0$, то послідовність на виході буде рівноймовірною.

2) ***Статистична незалежність знаків.***

Якщо $\{x_i\}$ - послідовність, і ми обираємо множини індексів (натуральних чисел) Ω_1 и $\Omega_2 : \Omega_1 \cap \Omega_2 = \varnothing$, то

$$P\left(x_i = k_i, i \in \Omega_1 \middle| x_j = k_j, j \in \Omega_2\right) = \prod_{i \in \Omega_1} P\left(x_i = k_i\right),$$

тобто ентропія

$$H\left(x_i, i \in \Omega_1 \middle| x_j, j \in \Omega_2\right) = \sum_{i \in \Omega_1} H\left(x_i\right)$$

(тобто незалежить від другого набору).

Коефіцієнт кореляції між знаками x_i, x_j:

$$\rho(x_i, x_j) = \frac{\operatorname{cov}(x_i, x_j)}{\sqrt{Dx_i Dx_j}} = \frac{M\left[(x_i - Mx_i)(x_j - Mx_j)\right]}{\sqrt{Dx_i Dx_j}}.$$

Наявність кореляції дозволяє застосовувати статистичні методи для аналізу.

Але:

x_i, x_j - незалежні $\Rightarrow$ $\rho(x_i, x_j) = 0$, але не навпаки.

Також використовується т.з. інформаційний коефіцієнт кореляції

$$R(x_i, x_j) = \sqrt{1 - e^{-2 \cdot I(x_i, x_j)}}$$

Для нього $R(x_i, x_j) = 0 \Leftrightarrow x_i, x_j$ – незалежні .

3) Відсутність збігів у довгих відрізках послідовності.

Розглянемо приклад потокового шифрування

$$\begin{array}{cccc} & x_1\ x_2 \ldots x_n & \ldots & x_N \ldots x_{N+n-1} \\ + & \underline{\gamma_1\ \gamma_2 \ldots \gamma_n} & \ldots & \underline{\gamma_1\ \ldots \gamma_n} \\ & y_1\ y_2 \ldots y_n & \ldots & y_N \ldots y_{N+n-1} \end{array}$$

Якщо ми складемо ШТ двох відрізків при шифруванні однаковими відрізками гами

$$\begin{array}{cccc} + & y_1 & \ldots & y_n \\ & \underline{y_N} & \ldots & \underline{y_{N+n-1}} \\ & x_1 + x_N & \ldots & x_n + x_{N+n-1} \end{array}$$

то однакові γ_i при складанні дадуть 0, тобто ми отримаємо суму двох ВТ, яка легко дешифрується, тому що зберігає статистику мови.

Один з методів: суми пар мають різну ймовірність (наприклад, “о” + “о” зустрічається дуже часто, а “ъ” + “ъ” - дуже рідко).

4) ***Рівномірне розподілення у просторі обраних відрізків скінченної довжини.***

Якщо з послідовності ми будемо незалежно обирати відрізки довжини N, то будь-яка комбінація знаків на будь-якому відрізку повинна мати рівну ймовірність. У двійковому просторі вона буде $=\frac{1}{2^N}$.

5) ***Максимальна ентропія, мінімальний надлишок.***

Максимальна ентропія у двійковій послідовності довжини $N=\log_2 2^N=N$ буде тоді, коли вона рівноймовірна і має незалежні знаки
Надлишковість:

$$\varphi(\bar{x}_n)=1-\frac{H(\bar{x}_n)}{H(\bar{x}^0)}\ -$$

де у відношенні ентропія послідовності ділиться на ентропію ідеальної послідовності, φ - коефіцієнт надлишковості.

Якщо $\varphi=\frac{n-\bar{n}_0}{n}$, то це означає, що по $\bar{n}_0$ знаків можна знайти інші знаки ($\bar{n}_0<n$)

6) ***Типовість послідовності.***

Контрприклад: 101010101010…
У цьому випадку 0 та 1 рівноймовірні, але така послідовність не є випадковою і не є типовою.
Існує кілька теорій «типовості» послідовності.

<u>Інформаційний підхід</u>:
Реалізована послідовність знаків з деякого алфавіту називається ***типовою*** для випадкової послідовності $\{x_i\}$ з незалежними знаками та розподілом *P* знаків алфавіту (або, більш точно, послідовністю з *P*-типовою ентропією з константою δ), якщо виконується нерівність:

$$\left|-\frac{1}{n}\log P(\{x_i\})-H(p)\right|\le\delta,$$

де H(p) - ентропія розподілу *P*.

<u>Частотний підхід</u>:
Якщо частота появи будь-якого знаку послідовності відрізняється від його ймовірності не більш ніж на δ.
При великій довжині послідовності незалежних знаків для фіксованого δ ймовірність того, що послідовність є типовою наближається до 1.

7) Структурні властивості.

Структурні властивості пов'язані з комбінаторними та алгебраїчними поняттями та залежностями:

1) лінійна складність послідовності;
2) період (якщо послідовність є псевдовипадковою);
3) складність за Зив-Хемпелем;
4) повнота решітчатої структури

та ін.

Для цих властивостей є тести перевірки (так звані структурні тести).

8) Функціональна та обчислювальна непередбачуваність знаків.

Непередбачуваність знаків статистична або в термінах теорії складності. Статистична непередбачуваність: неможливо уточнити ймовірність появи знаку на певному місці, знаючи якісь інші знаки послідовності.

Прикладом другої непередбачуваності в термінах теорії складності є криптографічно сильні датчики випадкових чисел. Якщо нам відома послідовність знаків, то не існує поліноміального алгоритму визначення інших знаків. Криптографічно сильні датчики випадкових чисел, які використовують доказово стійкі односторонні функції асиметричної криптографії, дають якісні випадкові послідовності, але дуже повільно працюють.

9) Якісна фізична реалізація датчиків випадкових чисел

Випадкові послідовності можуть генеруватися з допомогою фізичних пристроїв, можуть бути реалізованими або передаватися:

- у вигляді електричних імпульсів,
- на магнітному носії,
- передаються і генеруються радіохвилями або імпульсами світла по оптоволоконним каналам,
- генеруватися і передаватися одиночними фотонами або з використанням квантових властивостей інших частинок,
- тощо.

Фізичне представлення сигналів, які визначають знаки послідовності має бути стандартним і не містити ніякої інформації про інші знаки або методи їх отримання (наприклад, електричні імпульси повинні мати однакову стандартну форму для однакових значень незалежно від сусідніх).

Часто у датчиках випадкових чисел на останньому кроці використовується суматор за модулем 2. Також потрібно, щоб форма сигналу для 0, отриманого в результаті $0 = 0 \oplus 0$, не відрізнялася від форми сигналу для 0, отриманого в результаті $0 = 1 \oplus 1$.

8.2. Деякі підходи до формального визначення поняття “випадкова послідовність”.

1) ***<u>Частотний підхід</u>***

Випадкова послідовність дійсних чисел: $x_i \in [0;1)$.

А) Послідовність $\{x_n\}$ називається ***рівномірно розподіленою***, якщо для $\forall u, v : 0 \le u < v < 1$ буде виконуватися

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\nu(n)}{n} = v - n,$$

де $\nu(n)$ - частота, тобто кількість значень індексу j, при яких для послідовності довжини n: $u \le x_j < v$.

У термінах теорії ймовірності: $P(u \le x_j < v) = v - u$.

Це означення ґрунтується на можливості розглядати нескінченні або дуже великі послідовності.

Б) Послідовність $\{x_n\}$ називається ***k-рівномірно розподіленою***, якщо $\forall u_i, v_i, i = \overline{1,k} : 0 \le u_i < v_i < 1$

виконується:

$$P(u_1 \le x_i < v_1, ..., u_k \le x_{n+k-1} < v_k) = (u_1 - v_1)...(u_k - v_k)$$

В) Послідовність $\{x_n\}$ називається нескінченно розподіленою, якщо вона є k-розподіленою для $\forall k$.

Г) Послідовність $\{x_n\}$ на [0, 1) називається ***випадковою***, якщо яким би не був ефективний алгоритм обчислення послідовності знаків з цієї послідовності, то ці підпослідовності $x_{s_1}, .x_{s_2}, ..., x_{s_n}, ...$ будуть нескінченно розподілені.

Дискретні послідовності

Послідовність з алфавіту, який складається з b літер (b-ова послідовність) називається k-розподіленою, якщо

$$P(x_n x_{n+1} ... x_{n+k-1} = j_1 ... j_k) = \frac{1}{b^k}$$

тобто, будь-яка комбінація з k літер є рівноймовірною.

b-ова послідовність $\{x_n\}$ називається випадковою, якщо, яким би не був ефективний алгоритм обчислення підпослідовності $x_{s_1}, .x_{s_2}, ..., x_{s_n}, ...$, вона буде k-розподільною.

Якщо існує випадкова послідовність на [0,1), то буде існувати b-ова випадкова послідовність, і навпаки.
Наведені означення асимптотичні для великих послідовностей.

Тепер розглянемо випадковість скінченної послідовності.

2) *Визначення Колмогорова*

Двійкова послідовність $T = \{x_i\}$ довжини N називається **(n,ε)-*випадковою*** по відношенню до системи правил вибору підіндексів R_N, якщо існує така константа $0 \le p \le 1$, що для будь-якого правила $A \in R_N$ такого, що множина індексів $\nu \ge n$ виконується

$$|\pi(A) - p| < \varepsilon,$$

де $\pi(A) = \frac{1}{\nu}\sum_{i \in A} x_i$ - частота появи одиниці у двійковій послідовності.

8.3. Первинні джерела випадкових шумів

Існує 2 методи генерування випадкових послідовностей:

1) Генератори випадкових чисел (ГВЧ)

   Тут використовуються випадкові процеси:

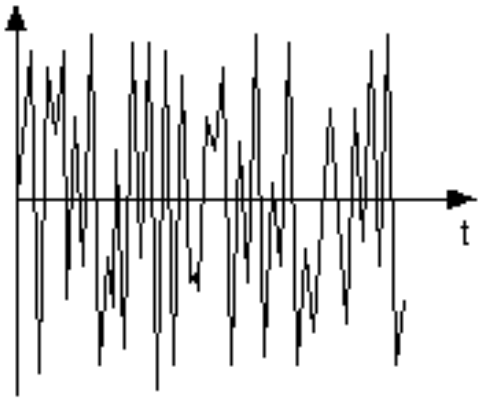
- шуми;
- радіоактивний розпад (якщо кількість розпадів за одиницю часу буде парною, тоді – 0, непарною - 1);
- турбулентність потоків, які обдуваються вентилятором ПК.

2) Генератори псевдовипадкових чисел (ГПВЧ) (базуються на деякому алгоритмі обчислення; для початкового заповнення використовується ГВЧ).

<u>Перелічимо фізичні принципи побудови ГВЧ.</u>

1. *Електровакуумні шумні діоди.*

Відстань між анодом та катодом дуже мала.
Виникають імпульси струму.
Їх багато, тому отримаємо білий шум.



2. ***Газоразрядні трубки.***

   В трубці - хмара електронної емісії.

   Різке прискорення електрона спричиняє виникнення імпульсу струму. Ці імпульси є випадковим.

3. ***Напівпроводникові джерела шуму:***
   - тепловий ефект;
   - дробовий ефект;
   - шум в зоні р/п переходу;
   - $\frac{1}{f}$ шум.

4. ***Радіоактивний розпад.***

   α-, β-, γ-випромінювання

   Лічильник: трубка, що вкрита фольгою та наповнена газом, всередині якої натягнуто металеву нитку. Коли попадає частка виникає спалах світла.

5. ***Використання флуктуації фази та амплітуди коливань.***

6. ***Використання електромеханічних з випадковим механічним рухом.***

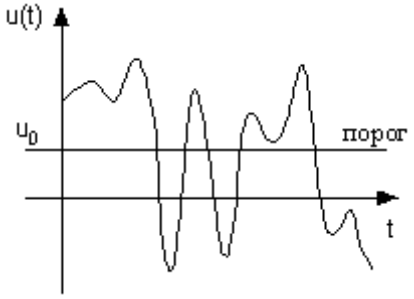
7. ***Використання турбулентності.***

8. ***Використання квантових ефектів.***

<u>Способи перетворення первинного шуму в випадкові послідовності</u>

Існує декілька способів перетворення сигналів з фізичних джерел шуму у дискретні випадкові послідовності. «Шум» може бути у вигляді неперервного випадкового сигналу чи дискретних випадкових імпульсів. Розглянемо декілька принципи перетворення випадкових фізичних сигналів у двійкові послідовності.

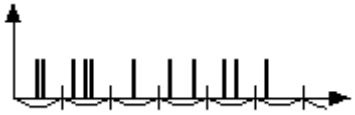
1. ***Дискретизація на двох рівнях з вибором порогу.***



Встановлюється поріг u_0 та розглядаються сигнали в фіксовані (дискретні) моменти часу f_i :

$$x_i = \begin{cases} 1, \text{ якщо } u(f_i) > u_0 \\ 0, \text{ інакше} \end{cases}$$

2. ***Підрахунок випадкових імпульсів за фіксований інтервал часу.***



Підрахунок проводиться за модулем 2: якщо за цей період було парне число імпульсів, то – знак послідовності дорівнює 0, інакше – 1.

3. ***Підрахунок імпульсів періодичної послідовності за модулем 2 на випадкових часових інтервалах, які не перетинаються.***

Імпульси – чітко періодичні, а інтервал часу є випадковим. В результаті отримаємо випадкову послідовність 0 і 1.

4. ***Бістабільні схеми.***

Наприклад, тригер може перебувати у двох станах з випадковим переключенням. Стани інтерпретуються як нулі та одиниці.

8.4. Способі математичних перетворень для покращення якості випадкових послідовностей.

1. ***Спосіб фон Неймана.***

$\underline{10}\ \underline{11}\ \underline{01}\ \underline{01}$ ← Послідовність розбивається на пари

$10 \to 1$

$01 \to 0$

$00, 11$ – пропускаються

Коли $P(x_i = 0) = p \neq \frac{1}{2}$, то пари 10, 01 будуть рівноймовірні.

2. ***Порозрядне підсумування послідовностей зі своїми ж значеннями, але зі зсувом.***

$z_i = x_i \oplus x_{i+1}$.

Якщо у старої послідовності $P(x_i = 0) = \frac{1}{2}(1+\Delta_i)$, тобто відхилення знаків від рівноймовірності дорівнює Δ_i, то у новій послідовності відхилення буде Δ_i^2, тобто менше.

3. ***Порозрядне підсумування різних послідовностей:***

Якщо відхилення знаків у k-тій послідовності $P(x_i^k = 0) = \frac{1}{2}(1+\Delta_k)$, то після порозрядного підсумування всіх послідовностей у нової послідовності відхилення дорівнює

$$\Delta = \prod_{k=1}^{m} \Delta_k .$$

4. ***Порозрядне підсумування випадкової послідовності зі спеціальною невипадкової послідовністю.***

Наприклад,

$$z_i = x_i \oplus \alpha_i ,$$

де $\alpha_i = \begin{cases} 1, \text{ якщо i – парне} \\ 0, \text{ якщо i – непарне} \end{cases}$

тут α_i - це послідовність чисел (0101010101...)

Якщо у послідовності відхилення знаків від рівноймовірності однакові, у новій послідовності середнє відхилення дорівнює 0.

В цьому методі ефективно використовуються псевдовипадкові послідовності з лінійних регістрів зсуву, які, як відомо, мають гарні статистичні властивості.